

2.1.3 Primitive prenant une valeur y_0 en un point x_0 donné ($F(x_0) = y_0$)

Théorème 2.1.3 Soit f fonction continue sur un intervalle I . Soit $x_0 \in I$ et $y_0 \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive F de f sur I qui prend la valeur y_0 en x_0 c-a-d $F(x_0) = y_0$.

☞ **Exemple 2.1.3** Soit $f(x) = \cos x$.

Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ dont la courbe représentative (CF) passe par le point $A(0; \sqrt{3})$

2.2 Primitives des fonctions usuelles

Fonction	Primitive	Intervalle
$f(x) = 0$	$F(x) = c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = a$ (constante)	$F(x) = ax + c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^2$	$F(x) = 2x + c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = x^n, n \in \mathbb{N}$	$F(x) = \frac{1}{n+1}x^{n+1} + c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \frac{1}{x^2}$	$F(x) = -\frac{1}{x} + c$	$] -\infty; 0[\text{ ou }] 0; +\infty[$
$f(x) = \frac{1}{x^n} (n \in \mathbb{N} - \{1\})$	$F(x) = -\frac{1}{(n-1)x^{n-1}} + c$	$] -\infty; 0[\text{ ou }] 0; +\infty[$
$f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$	$F(x) = 2\sqrt{x} + c$	$] 0; +\infty[$
$f(x) = \sin x$	$F(x) = -\cos x + c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = \cos x$	$F(x) = \sin x + c$	$\mathbb{R}$
$f(x) = 1 + \tan^2 x = \frac{1}{\cos^2 x}$	$F(x) = \tan x + c$	$] -\frac{\pi}{2}[\pi]; \frac{\pi}{2}[\pi[$

☞ Exemple 2.2.1

Fonction $f \longrightarrow$ Primitive F

$$f(x) = 2 \longrightarrow F(x) = 2x + c$$

$$f(x) = x \longrightarrow F(x) = \frac{1}{2}x^2 + c$$

$$f(x) = x^5 \longrightarrow F(x) = \frac{1}{6}x^6 + c$$

$$f(x) = \frac{1}{x^4} \longrightarrow F(x) = -\frac{1}{3x^3} + c$$

$$f(x) = \frac{1}{x^2} \longrightarrow F(x) = -\frac{1}{x} + c$$

2.3 Opérations sur les primitives

Soient U et V deux fonctions dérivables de fonctions dérivées respectives U' et V' .

Fonction	Primitive
$kU', k \in \mathbb{R}$	kU
$U' + V'$	$U + V$
$U'U$	$\frac{1}{2}U^2$
$U'U^n, n \in \mathbb{N}$	$\frac{1}{n+1}U^{n+1}$
$\frac{U'}{U^n}, n \in \mathbb{N} - \{1\}$	$-\frac{1}{(n-1)U^{n-1}}$
$\frac{U'}{\sqrt{U}}$	$2\sqrt{U}$
$U'V + V'U$	UV
$\frac{U'V - V'U}{V^2}$	$\frac{U}{V}$
$U' \cos U$	$\sin U$
$U' \sin U$	$-\cos U$
$\frac{U'}{\cos^2 U} = U'(1 + \tan^2 U)$	$\tan U$

☞ **Exemple 2.3.1** Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

- a. $f(x) = x^3 - \frac{1}{x^2} + 1$; b. $f(x) = 7x^4$; c. $f(x) = (2x+1)(x^2+x+1)$;
d. $f(x) = (6x-9)(x^2-3x+6)^5$; e. $f(x) = (-x+4)\left(-\frac{1}{2}x^2+4x-7\right)^4$;
f. $f(x) = \sin x + x \cos x$; g. $f(x) = \frac{3}{\sqrt{3x-7}}$; h. $f(x) = \frac{2x-3}{\sqrt{2x^2-x+1}}$;
i. $f(x) = \frac{2}{(2x-3)^2}$; j. $f(x) = \frac{x \cos x - \sin x}{x^2}$; k. $f(x) = 3 \cos(3x-4)$;
l. $f(x) = \sin(2x-7)$; m. $f(x) = 2(1 + \tan^2(2x+1))$

Cas particuliers :

Fonction f	Primitive F
$f(x) = \cos(ax+b)$	$F(x) = \frac{1}{a} \sin(ax+b)$
$f(x) = \sin(ax+b)$	$F(x) = -\frac{1}{a} \cos(ax+b)$
$f(x) = \frac{1}{\cos^2(ax+b)}$	$F(x) = \frac{1}{a} \tan(ax+b)$

☞ **Exemple 2.3.2** Déterminer les primitives des fonctions suivantes :

- a. $f(x) = \cos(3x)$; b. $f(x) = \cos(4x-3)$; c. $f(x) = \sin(2x+7)$;
d. $f(x) = \frac{1}{\cos^2(5x+6)}$

☞ Exercice d'application 2.3.1

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = \frac{x^2 + 2x}{(x^2 + x + 1)^2}$.

1. Montrer que f admet une primitive F sur $\mathbb{R}$ de la forme $F(x) = \frac{ax + b}{x^2 + x + 1}$ où a et b sont des réels à déterminer.
2. En déduire la primitive G de f sur $\mathbb{R}$ qui s'annule en 0.

☞ Exercice d'application 2.3.2

1. Soit f et w deux fonctions définies sur l'intervalle $I = \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ par :

$$f(x) = \frac{\sin x}{\cos^3 x} \text{ et } w(x) = \frac{1}{\cos^4 x}$$

- a. Vérifier que $f'(x) = \frac{3}{\cos^4 x} - \frac{2}{\cos^2 x}$.
 - b. En déduire sur I une primitive de la fonction w .
2. Soit la fonction g définie par : $g(x) = \frac{x^3 - x^2 - 8x + 8}{(x - 2)^2}$
 - a. Déterminer trois nombres réels a , b et c tels que :
$$\forall x \in \mathbb{R} - \{2\}, g(x) = ax + b + \frac{c}{(x - 2)^2}$$
 - b. En déduire les primitives de g sur $]2, +\infty[$.

Rappel : $\boxed{\frac{A}{B} = R + \frac{Q}{B}}$

Cours Terminale S2

3.1 Généralités

Définition 3.1.1

La fonction f définie par $f(x) = \frac{1}{x}$ est continue sur $]0; +\infty[$ donc elle y admet des primitives.

On appelle fonction logarithme népérien, notée $\ln$, la primitive de f qui s'annule en 1.

$$\begin{aligned} \ln :]0; +\infty[&\longrightarrow \mathbb{R} \\ x &\longmapsto \ln x \end{aligned}$$

Conséquence 3.1.1

- $\ln$ est continue et dérivable sur $]0; +\infty[$.
- $\forall x \in]0; +\infty[\quad (\ln)'(x) = \frac{1}{x} > 0$.
- $\ln$ est strictement croissante sur $]0; +\infty[$.
- $\ln 1 = 0$

NB :

- $\ln U(x)$ existe ssi $U(x) > 0$.
- $\ln |U(x)|$ existe ssi $U(x) \neq 0$.
- $\ln [U(x)]^2$ existe ssi $U(x) \neq 0$.
- $\ln$ d'un nombre négatif n'existe pas mais $\ln$ d'un nombre peut être négatif.

☞ **Exemple 3.1.1** Déterminer le domaine de définition de chacune des fonctions suivantes :

a) $f(x) = \ln(2x+3)$; b) $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$; c) $f(x) = \ln|2x+3|$; d) $f(x) = \ln\left|\frac{x+1}{x-1}\right|$;
 e) $f(x) = \ln(-x+1)^2$; f) $f(x) = \frac{1}{\ln x}$; g) $f(x) = \frac{2x+1}{x-1} + \frac{2x}{\ln(x+2)}$

Propriété 3.1.1 Soient a et b deux nombres réels strictement positifs. On a :

- $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
- $\ln\left(\frac{1}{a}\right) = -\ln a$
- $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$